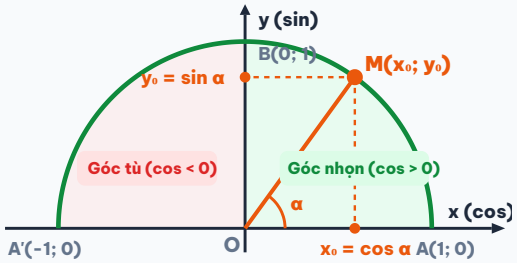
NỬA ĐƯỜNG TRÒN ĐƠN VỊ & BẢNG XÉT DẤU ($0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$)

1 Mô hình Nửa đường tròn đơn vị

Trục hoành là trục Cos • Trục tung là trục Sin



2 Quy tắc dấu & Bảng giá trị đặc trưng

Áp dụng cho bài toán nhận diện dấu và giải phương trình

LUÔN ĐÚNG $\sin\alpha \ge 0$ với mọi $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$ (đạt giá trị 0 tại 0° và 180°)

GÓC NHỌN $0^\circ \le \alpha < 90^\circ \Longrightarrow \cos\alpha > 0,\ \tan\alpha > 0,\ \cot\alpha > 0$

GÓC TÙ $90^\circ < \alpha \le 180^\circ \Longrightarrow \cos\alpha < 0,\ \tan\alpha < 0,\ \cot\alpha < 0$

ĐẶC BIỆT $\cos 90^\circ = 0 \Longrightarrow \tan 90^\circ$ không xác định (||); $\cot 90^\circ = 0$

Hàm	0°	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$ (Nhọn)	90° (Vuông)	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (Tù)	180°
$\sin\alpha$	0	+ (dương)	+ 1 (Cực đại)	+ (dương)	0
$\cos\alpha$	+ 1	+ (dương)	0	- (âm)	- 1
$\tan\alpha$	0	+ (dương)	|| (KXĐ)	- (âm)	0
$\cot\alpha$	|| (KXĐ)	+ (dương)	0	- (âm)	|| (KXĐ)

Bản chất hình học: Với mỗi góc $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$, điểm $M(x_0; y_0)$ nằm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$. Khi đó hoành độ $x_0 = \cos\alpha$, tung độ $y_0 = \sin\alpha$.

Mẹo ghi nhớ siêu tốc: Trong khoảng 0° đến 180°, **chỉ có Sin luôn luôn DƯƠNG**. Còn Cos, Tan, Cot cùng DƯƠNG khi góc nhọn và cùng ÂM khi góc tù!